PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

《幸存》Demo 建造系统死亡重生系统系统需求文档

《幸存》建造、重开系统

文档类型：系统需求文档（PRD）

内容对象：《幸存》独立 demo 建造死亡重生系统

版本：v2 | 完成日期：2026-9

目录

1 系统定位与需求范围 4

1.1 系统目标 4

1.2 功能组成 4

1.3 术语 4

2 建造操作与资源消耗 5

2.1 操作规则 5

2.2 生成流程 5

2.3 材料条件 5

2.4 场景位置 5

3 生产与交互通则 6

3.1 生产、库存与领取 6

3.2 周期与领取的关系 6

4 建筑功能：资源与治疗 7

4.1 资源型建筑 7

4.2 护士站（治疗站） 7

4.3 治疗量与实际恢复量 7

4 建筑功能：防御与装备 8

4.4 反物质雷针 8

4.5 装备建筑 8

4.6 弹药与枪械的连接 8

5 建造成本与资源经济 9

5.1 建造成本总表 9

5.2 标准供给速度 9

6 死亡重生与跨局保留 10

6.1 死亡选择 10

6.2 玩家复位 10

6 死亡重生与跨局保留（续） 11

6.3 保留与刷新范围 11

6.4 领取行为与跨局结果 11

7 界面与操作反馈 12

7.1 建造界面 12
7.2 近物交互与库存 12
7.3 死亡界面与 HUD 12
8 资源路径与成长联动 13
8.1 材料进入与再投入 13
8.2 建筑之间的资源联系 13
8.3 尸潮节奏与供给压力 13

1 系统定位与需求范围

《幸存》PRD / 建筑与死亡重生系统 / 终稿

《幸存》是一款俯视角射击生存建造 Roguelite 游戏。玩家在固定地图中探索随机分布的资源点和容器，消耗材料建造设施，并利用设施提供的补给与防御应对僵尸和尸潮。死亡后在当前地图重新开始，随身物资重置，已建建筑原地保留。

1.1 系统目标

将单局收集转化为跨局可复用的生产、恢复与战斗能力。玩家的建设成果以地图中的建筑群体现；下一局可利用此前的设施补给、扩建并再次挑战尸潮。



图 1 单局行动与跨局积累。

1.2 功能组成

组成	需求内容
建造操作	建筑选择、材料条件、成本扣除及场景生成。
建筑运行	资源生产、治疗储量、范围攻击、首次供枪与弹药生产。
资源流转	建筑库存、玩家随身资源、生命与弹匣之间的转移关系。
死亡重生	死亡选择、玩家复位、世界刷新、尸潮复位及建筑保留。
界面反馈	建造选择、近物交互、建筑库存、死亡界面及 HUD 更新。

1.3 术语

“重生”指死亡界面选择重新开始后，在当前地图恢复游玩；“跨局”指该重生过程前后；“随身资源”指玩家携带的三种材料及三种弹药；“建筑库存”指尚未领取的建筑产物。

章节索引：2 建造操作；3 生产与交互通则；4 建筑功能；5 资源经济；6 死亡重生；7 界面反馈；8 成长与系统联动。

2 建造操作与资源消耗

操作入口：X 切换建造界面，Z/C 切换建筑，F 确认建造。

2.1 操作规则

操作	系统响应
X	切换建造选择状态，同时显示或隐藏建造选择界面。
Z / C	在建造选择状态下选择上一项 / 下一项建筑。首项向前切换到末项，末项向后切换到首项。
F	按当前选中建筑检查材料。材料足够时，在玩家前方生成该建筑并自动扣除对应成本；不足时不生成、不扣费。

2.2 生成流程

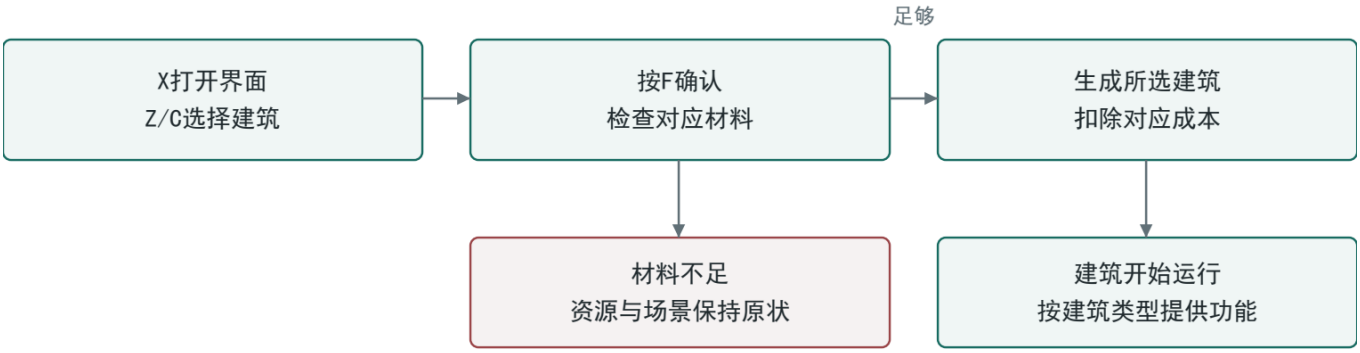


图 2 建造操作及材料判定。

建筑选择采用固定列表。选择项、材料需求和实际生成的建筑类型保持对应。建筑成本见第 5.1 节。

2.3 材料条件

建造条件为所需各类材料的持有量分别达到成本。扣除量取该建筑对应材料的成本，材料数量以整数计算。

判定关系	建造后的资源
对每一种所需材料：持有量≥成本	该材料剩余量＝建造前持有量－该建筑成本。
任一种所需材料：持有量＜成本	保持各类资源原有数量。

2.4 场景位置

生成位置＝玩家位置＋玩家前向单位向量×距离偏移。建筑生成于玩家前方，朝向玩家；高度偏移与地面落点匹配。锯木机的前向距离偏移为 100 厘米。

3 生产与交互通则

适用于锯木机、切石机、削铁机、护士站、手枪站、步枪站和狙击站。

3.1 生产、库存与领取

建筑建成后自动运行。每完成一个生产周期，向自身库存增加一次规定产量。各座建筑分别累积库存；玩家靠近目标建筑后按 E，一次领取该建筑的全部库存。



图 3 建筑产物的累积与领取。

产物	存放位置	按 E 后的结果
木材、石材、钢材	对应资源建筑的库存。	增加玩家对应随身材料，建筑库存清零。
三种枪械弹药	对应装备建筑的库存。	增加玩家对应备弹资源，建筑库存清零。
治疗量	护士站治疗储量，上限 30。	恢复玩家生命，治疗储量清零。

3.2 周期与领取的关系

领取改变库存数量，生产计时继续。资源型和装备型建筑按固定产量累积；护士站在每次增加储量时受 30 点上限约束。

锯木机运行时点	发生事件	库存 / 玩家所得
第 5 秒	完成第 1 个周期。	建筑库存 5 木材。
第 10 秒	完成第 2 个周期。	建筑库存 10 木材。
第 12 秒	玩家按 E 领取。	玩家增加 10 木材；建筑库存归零。
第 15 秒	完成第 3 个周期。	建筑库存增加至 5 木材。

上表以新建建筑库存为 0、按正常周期运行的情况说明收取关系。

4 建筑功能：资源与治疗

资源型建筑负责持续材料供给；治疗型建筑将时间转化为可领取的恢复量。

4.1 资源型建筑

建筑	产物	单次产量	生产间隔	功能
锯木机	木材	5	5 秒	基础建设材料供给。
切石机	石材	5	10 秒	生产、装备和防御设施所需石材供给。
削铁机	钢材	5	20 秒	步枪站、狙击站及反物质雷针所需钢材供给。

三种资源建筑采用相同的累积与领取规则，差异为资源类型和生产间隔。材料消耗发生在建造时，生产过程自动增加库存。玩家可将领取的材料继续投入新建筑。

4.2 护士站（治疗站）

项目	规则
生产	每 1 秒增加 1 点治疗储量。
储量上限	30 点。增加后储量＝min（原储量＋1，30）。
使用	靠近按 E，使用当前全部储量恢复生命。
生命结算	治疗后生命＝min（治疗前生命＋治疗储量，最大生命）。
使用后	治疗储量归零，继续按每秒 1 点累积。

4.3 治疗量与实际恢复量

治疗储量按一次交互全部清空；实际恢复量受玩家缺失生命值限制。护士站满储时可提供至多 30 点恢复量，空储到满储需 30 秒有效生产时间。

交互前缺失生命	交互前储量	实际恢复	交互后储量
至少 30 点	30	30	0
10 点	30	10	0
0 点（满血）	30	0	0

4 建筑功能：防御与装备

反物质雷针提供区域伤害；装备建筑提供枪械获取与对应弹药供给。

4.4 反物质雷针

项目	规则
建造成本	60 石材、25 钢材。
作用对象	处于建筑攻击范围内的僵尸。
攻击判定	通过范围重叠检测进入与离开，按 2 秒间隔结算范围内僵尸的伤害。
伤害	每个范围内目标每次受到 100 点伤害。目标离开范围后停止受到该建筑伤害。

反物质雷针承担基地周边清杂与尸潮防御。其作用依赖僵尸进入覆盖区域，玩家可围绕防御区域走位，将追击压力转入设施的攻击范围。

4.5 装备建筑

建筑	建成时的供给	持续产出	生产间隔
手枪站	提供手枪弹药生产。	1 发手枪子弹	5 秒
步枪站	生成 1 件步枪拾取物。	1 发步枪子弹	2 秒
狙击站	生成 1 件狙击枪拾取物。	1 发狙击子弹	10 秒

枪械拾取物生成于装备建筑前方，前向偏移 150 厘米。玩家靠近按 E 拾取，成功后立即装备该枪、按对应弹匣容量装满弹匣，拾取物消失。首次供枪与持续生产弹药分别执行。

4.6 弹药与枪械的连接

建筑弹药经 E 领取后进入随身备弹，换弹时消耗对应类型的备弹补充弹匣；开火消耗当前弹匣。不同枪械使用各自的弹药资源。

枪械	单发伤害	弹匣容量	射击方式	对应供给
手枪	30	7 发	非全自动	手枪站
步枪	25	30 发	全自动	步枪站
狙击枪	500	3 发	非全自动	狙击站

5 建造成本与资源经济

资源名称统一为木材、石材、钢材；成本与产量均为单座建筑数值。

5.1 建造成本总表

建筑	木材	石材	钢材
锯木机	100	0	0
切石机	50	30	0
削铁机	50	60	20
护士站	50	50	0
反物质雷针	0	60	25
手枪站	150	50	0
步枪站	250	200	50
狙击站	0	300	150

5.2 标准供给速度

建筑	每分钟理论产出	供给节奏
锯木机	60 木材	生产 100 木材需要 100 秒，可覆盖再建 1 座锯木机的材料成本。
切石机	30 石材	生产 60 石材需要 120 秒。
削铁机	15 钢材	生产 25 钢材需要 100 秒。
护士站	60 点治疗量	单次最多储存 30；需持续领取才可达到该产出量。
手枪站	12 发	生产 7 发需要 35 秒，对应 1 个手枪满弹匣。
步枪站	30 发	生产 30 发需要 60 秒，对应 1 个步枪满弹匣。
狙击站	6 发	生产 3 发需要 30 秒，对应 1 个狙击枪满弹匣。

理论产出按完整生产周期折算，仅统计该建筑自身的产出，不含容器、采集、战斗所得及首次拾枪自带弹匣；时间以有效生产时间计。

6 死亡重生与跨局保留

死亡触发选择界面；选择重生后执行玩家及世界复位。

6.1 死亡选择

玩家生命值归零后显示死亡界面，等待玩家选择。重生分支在当前地图恢复游玩；主菜单分支进入标题关卡。

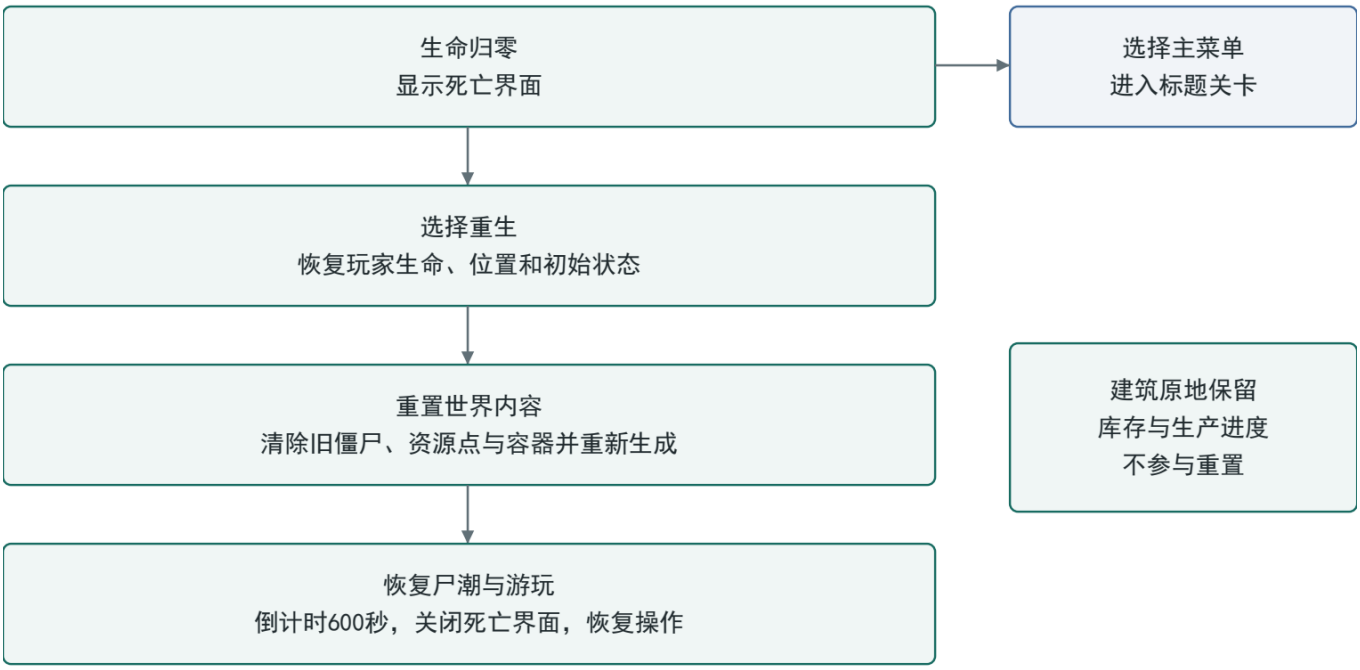


图 4 死亡选择与同地图重生。

6.2 玩家复位

内容	重生结果
生命与位置	生命恢复至最大值，回到进入地图时记录的出生点。
随身材料	木材、石材、钢材清零。
武器与弹药	重置本局武器状态，清除当前持枪状态；手枪、步枪、狙击三种随身弹药清零。
操作状态	退出死亡界面，恢复玩家操作及正常游玩界面。

重生通过复位玩家并刷新场景内容完成，当前地图保持加载。

6 死亡重生与跨局保留（续）

区分玩家已领取的物资、建筑未领取的产物与地图上的可再生内容。

6.3 保留与刷新范围

内容	重生处理	后续作用
玩家建造的建筑	保留原有建筑及位置。	原有生产、治疗、防御与弹药供给能力继续可用。
建筑库存与生产进度	执行清零或重新初始化。	玩家不可领取尚未取走的产物。
资源点	清除上一局资源点，在各资源区域重新随机生成。	木材、石材、钢材的野外采集点重新分布。
容器	清除上一局容器，按区域与容器等级重新生成。	新一局重新获得探索与开箱供给。
普通、快速僵尸	清除场上旧僵尸，恢复正常刷新。	重新形成日常探索压力。
固定巨型僵尸	清除旧巨型僵尸，在原固定坐标重新生成。	高级区域恢复固定威胁。
尸潮	重置尸潮状态、对象记录及倒计时。	从 600 秒重新计时。

6.4 领取行为与跨局结果

建筑产物在领取前属于建筑库存；领取后，材料与弹药计入玩家随身资源。护士站储量保存在建筑中，使用后转为玩家生命。重生清除玩家随身资源，清除建筑库存。

同一批产物所处状态	重生时的处理
10 木材仍存于锯木机	全部清零
10 木材已领取到玩家身上	随玩家资源清零。
木材已用于完成建造	对应建筑原地保留。

装备建筑的枪械生成发生在建成时；重生保留原有装备建筑，弹药仍由建筑持续生产。

7 界面与操作反馈

围绕选择、领取、治疗、死亡和重生五类操作同步显示状态。

7.1 建造界面

触发	显示与更新
按 X	显示 / 隐藏建造选择界面。
按 Z/C	更新当前建筑选项及其材料需求，首尾循环。
按 F 且材料足够	场景出现所选建筑，HUD 对应材料数量减少。
按 F 且材料不足	场景与玩家资源数量保持原状。

7.2 近物交互与库存

接近可交互建筑、容器或枪械拾取物时，在目标附近显示“按 E 交互”。提示随目标的交互范围出现或隐藏。玩家按 E，由当前目标执行领取、治疗或装备行为。

操作对象	交互后的显示
资源建筑	该建筑库存归零，HUD 对应材料增加。
装备建筑的弹药库存	该建筑库存归零，HUD 对应备弹增加。
护士站	治疗储量归零，生命条按实际恢复结果更新。
枪械拾取物	拾取物消失，玩家持枪表现、当前武器和弹匣显示切换至该枪。

7.3 死亡界面与 HUD

生命归零时显示死亡界面，提供重生和主菜单入口。重生完成后关闭死亡界面，HUD 更新为满生命、清零后的随身资源、复位后的武器状态及 600 秒尸潮倒计时。

建筑库存显示其自身储量；生命条显示玩家生命；备弹显示玩家已领取的弹药。三者分别随生产、交互和消耗变化。

8 资源路径与成长联动

建筑发展以资源投入和设施功能构成依赖关系，建造条件统一采用第 2 节材料规则。

8.1 材料进入与再投入

木材、石材、钢材可由地图资源点、容器、僵尸掉落及对应资源建筑获得。普通、中等、高级容器提供不同的资源组合；钢材集中于钢区，并可在地图中少量散落。建筑使材料来源从探索采集扩展为可持续生产。

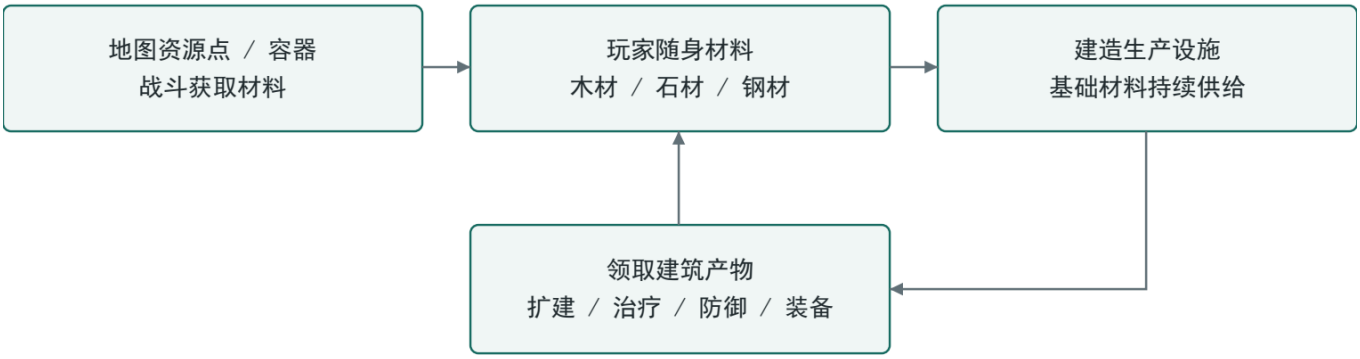


图 5 材料供给与建设再投入。

8.2 建筑之间的资源联系

发展环节	资源与设施关系	获得的能力
基础生产	木材投入锯木机；木材与石材投入切石机。	形成木材、石材持续供给。
钢材生产	削铁机建设需要 20 钢材及木石投入。	将前期探索获得的钢材转化为持续钢材供给。
生存补给	木石投入护士站、手枪站。	获得治疗储量和手枪弹药供给。
尸潮准备	木石钢投入步枪站；石钢投入反物质雷针。	获得全自动火力、步枪弹药及区域防御。
高级战斗	石钢投入狙击站，并扩建弹药及防御设施。	获得高单发伤害，应对巨型僵尸并强化基地。

8.3 尸潮节奏与供给压力

正常游玩阶段进行日常僵尸刷新与 600 秒尸潮倒计时；尸潮开始后停止日常刷新，由普通、快速、巨型僵尸形成全图追击。击败全部尸潮僵尸后重新计时；玩家死亡重生也使尸潮回到初始倒计时。

步枪以全自动与 30 发弹匣承担持续火力，单座步枪站每分钟供给 30 发。武器火力提升与弹药供给分别由拾枪和生产完成，玩家通过扩建、领取与备弹规划支撑战斗。死亡重生后，原有生产与防御设施继续构成下一局的建设基础。